



Definición 1: EDOs de orden superior

Una EDO de orden n es una expresión de la forma:

$$F(t, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

donde $y^{(k)} = \frac{d^k y}{dt^k}$. Si puede escribirse como:

$$y^{(n)} + p_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \dots + p_1(t)y' + p_0(t)y = g(t)$$

es una EDO lineal de orden n . Una EDO lineal se dice homogénea si $g = 0$. Cuando p_j son continuas en un intervalo y se tienen n condiciones iniciales, existe una única solución.

Ejemplo 1. La ecuación $y^{(3)} - 2y'' + y' - 3y = t^2$ es una EDO lineal no homogénea de orden 3.

Definición 2: EDO lineal de segundo orden

Una EDO lineal de segundo orden tiene la forma:

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = g(t).$$

Es homogénea si $g = 0$.

Ejemplo 2. La ecuación $y'' - 4y = 0$ es homogénea; $y'' - 4y = e^t$ es no homogénea.

Definición 3: Wronskiano

El Wronskiano de y_1, y_2 es:

$$W(y_1, y_2)(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix} = y_1(t)y_2'(t) - y_2(t)y_1'(t).$$

Definición 4: Independencia lineal de soluciones

Dos funciones y_1, y_2 son linealmente independientes en un intervalo si no existe constante c tal que $y_2 = cy_1$. Es decir, y_1 y y_2 son linealmente independientes si su Wronskiano no es cero:

$$W(y_1, y_2)(t) \neq 0 \quad \text{en algún } t.$$

Ejemplo 3. Para $y_1(t) = e^t$, $y_2(t) = te^t$, el Wronskiano es:

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^t & te^t \\ e^t & e^t + te^t \end{vmatrix} = e^t(e^t + te^t) - e^t(te^t) = e^{2t} \neq 0.$$

Son linealmente independientes.

Definición 5: Solución fundamental

Sea $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$. Un conjunto $\{y_1, y_2\}$ de soluciones linealmente independientes forma una base del espacio solución. Toda solución general es:

$$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t).$$

Ejemplo 4. Para $y'' - 4y = 0$, las soluciones $y_1(t) = e^{2t}$, $y_2(t) = e^{-2t}$ forman un sistema fundamental.

Ejemplo 5. Para $y_1 = \cos(t)$, $y_2 = \sin(t)$:

$$W(t) = \cos(t)\cos(t) - \sin(t)[- \sin(t)] = \cos^2(t) + \sin^2(t) = 1.$$

Teorema 1: Solución general de la EDO

La solución general de la EDO $y'' + p(t)y' + q(t)y = g(t)$ es

$$ay_1 + by_2 + y_p$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$, y_1, y_2 son soluciones homogéneas independientes y y_p es una solución particular.

Proposición 2 (Reducción de orden). Dada una solución y_1 de la homogénea $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$, se busca una solución independiente como $y_2 = v(t)y_1(t)$. Se sustituye en la EDO para encontrar v .



Se llama reducción de orden, porque al reemplazar, se elimina el término v y queda una EDO solo con v'' y v' .

Ejemplo 6. Dada $y'' - y = 0$ con solución $y_1 = e^t$, buscamos $y_2 = v(t)e^t$:

$$y_2'' - y_2 = 0 \implies v''e^t + 2v'e^t = 0 \implies v'' + 2v' = 0$$

Resolviendo: $v'(t) = Ce^{-2t}$, entonces $v(t) = -\frac{C}{2}e^{-2t}$

$$\implies y_2 = e^t \cdot e^{-2t} = e^{-t}.$$

Ejercicio 1. Sea la EDO: $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$.

1. Verifique que $y_1 = x^2$ es una solución de la EDO.
2. Encuentre una solución linealmente independiente por el método de reducción de orden.

Teorema 3

Para hallar soluciones homogéneas de una EDO lineal de segundo orden con coeficientes constantes, se toma la función $y = e^{mt}$ y se considera 3 casos:

1. $m_1 \neq m_2$ reales: Entonces

$$y_1 = e^{m_1 t} \quad \text{y} \quad y_2 = e^{m_2 t}.$$

2. $m_1 = m_2$ real: Entonces

$$y_1 = e^{m_1 t} \quad \text{y} \quad y_2 = te^{m_1 t}.$$

3. $m = \alpha \pm i\beta$ complejos: Entonces

$$y_1 = e^{\alpha t} \cos(\beta t) \quad \text{y} \quad y_2 = e^{\alpha t} \sin(\beta t).$$

La formula de Euler dice que para todo $x \in \mathbb{R}$:

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x).$$

Definición 6: Ecuación característica

La ecuación característica de $ay'' + by' + cy = 0$ es

$$am^2 + bm + c = 0.$$

Definición 7: Anuladores

El anulador de $g(t)$ es un operador diferencial $L(D)$ tal que $L[g(t)] = 0$. Se usa para predecir la forma de la solución particular y_p .

Ejemplo 7. El anulador de e^{2t} es $D - 2$, ya que $(D - 2)[e^{2t}] = 0$. Para t^2 , el anulador es D^3 .

EDOs no homogéneas**Definición 8: Solución particular por inspección (coeficientes indeterminados)**

Si la EDO tiene coeficientes constantes y $g(t)$ tiene forma polinomial, exponencial o trigonométrica, se propone y_p con esa forma y se sustituyen coeficientes para resolver.

Ejemplo 8. Para $y'' - y = e^t$, se propone $y_p = Ae^t$, y se sustituye:

$$(Ae^t)'' - Ae^t = Ae^t - Ae^t = 0,$$

entonces esa solución no funciona. Como e^t es solución de la homogénea, se prueba $y_p = Ate^t$. Sustituyendo, se halla $A = \frac{1}{2}$.

Definición 9: Variación de parámetros

Dada $y'' + p(t)y' + q(t)y = g(t)$, y dos soluciones y_1, y_2 homogéneas, se propone:

$$y_p = v_1(t)y_1 + v_2(t)y_2,$$

donde v'_1, v'_2 se hallan de:

$$\begin{cases} v'_1 y_1 + v'_2 y_2 = 0, \\ v'_1 y'_1 + v'_2 y'_2 = g(t). \end{cases}$$

Por la regla de Cramer, se tiene

$$v'_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ g & y'_2 \end{vmatrix}}{W(y_1, y_2)} = \frac{-y_2 g(t)}{W(y_1, y_2)} \quad y \quad v'_2 = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y'_1 & g(t) \end{vmatrix}}{W(y_1, y_2)} = \frac{y_1 g(t)}{W(y_1, y_2)}.$$

Finalmente, se tiene

$$y_p(t) = \left(\int \frac{-y_2 g(t)}{W(y_1, y_2)} dt \right) y_1(t) + \left(\int \frac{y_1 g(t)}{W(y_1, y_2)} dt \right) y_2(t).$$

Ejemplo 9. Para $y'' - y = e^t$, soluciones homogéneas: $y_1 = e^t, y_2 = e^{-t}$. Se tiene que $W = -2$:

$$u'_1 = -\frac{y_2 g(t)}{W} = -\frac{e^{-t} e^t}{-2} = \frac{1}{2}, \quad u'_2 = \frac{y_1 g(t)}{W} = -\frac{e^t e^t}{-2} = -\frac{e^{2t}}{2}$$

$$u_1 = \frac{t}{2}, \quad u_2 = -\frac{1}{4} e^{2t} \implies y_p = \frac{t}{2} e^t - \frac{1}{4} e^t$$

Definición 10: Ecuación de Cauchy-Euler de segundo orden

Es una EDO de segundo orden no lineal de forma general:

$$ax^2 y'' + bxy' + cy = g(x) \quad \text{con } a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Se linealiza con el cambio de variable $x = e^t$ (i.e., $t = \ln(x)$), sea $u(t) = y(e^t)$.

Definición 11: Sistemas lineales de EDOs

Un sistema lineal tiene forma:

$$x'(t) = Ax(t)$$

donde A es una matriz constante. La solución general es:

$$x(t) = e^{At} x_0.$$

Si la matriz A es diagonalizable, es decir, existe una matriz invertible P y una matriz diagonal D tal que:

$$A = PDP^{-1},$$

entonces

$$e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1}.$$

Como D es diagonal, su exponencial es sencilla de calcular:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \implies e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}.$$

Por tanto, la solución se escribe como:

$$x(t) = Pe^{Dt}P^{-1}x_0.$$

Ejemplo 10. Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$. Tiene valores propios $\lambda = -1, -2$ y solución:

$$x(t) = c_1e^{-t}v_1 + c_2e^{-2t}v_2$$

donde v_1, v_2 son los vectores propios asociados.

Definición 12: Transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una función real continua a tramos f tal que la siguiente integral existe:

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st}f(t) dt$$



Convierte EDOs en ecuaciones algebraicas, resolubles por técnicas algebraicas.

Ejemplo 11. Resolver $y'' + y = \text{sen}(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ por Laplace:

$$\mathcal{L}\{y''\} + \mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{\text{sen}(t)\} \implies s^2Y(s) + Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \implies Y(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)^2} \implies y(t) = \frac{t \text{sen}(t)}{2}.$$

Teorema 4

La transformada de Laplace es lineal y tiene inversa.